

企业级数据分析 Agent 系统 — 产品需求文档 (PRD)

版本: v1.0 | 日期: 2026-07-01 | 状态: MVP 设计阶段

注意: 本文档仅描述产品需求与用户场景, 不包含任何技术实现细节。

目录

1. 产品概述
2. 用户角色与权限
3. 功能模块总览
4. 功能需求详述
5. 非功能需求
6. MVP 范围评估
7. 成功指标
8. 附录: 术语表
9. MVP 里程碑与验收标准
10. 产品版本路线图

1. 产品概述

1.1 产品愿景

构建一个企业级智能数据分析平台, 让不同角色的员工都能通过自然语言与数据对话——日常办公人员可以快速查询和简单分析, 专业分析师可以发起复杂的批量数据处理任务。系统不仅完成数据计算, 还能结合企业知识库和行业数据对结果进行深度解读, 让数据真正驱动决策。

1.2 目标用户

用户类型	描述	核心需求
普通员工	日常需要查看业务数据的一线人员	快速查询、即时分析、获取解读
数据分析师	需要进行复杂统计建模的专业人员	批量分析、深度挖掘、定时任务
管理员	负责系统配置和用户管理的人员	权限管理、模型配置、系统监控
审计员	负责合规审查的人员	操作审计、日志查看、安全监控

1.3 产品定位

系统分为两个功能面：

- **轻量工作区**（员工日常办公入口）：面向全员，支持聊天式即时查询、快捷分析提示、轻量 Agent 任务。嵌入在聊天框中，开箱即用。
- **专业分析工作区**（授权用户入口）：面向数据分析师等有权限的员工，支持批量长时间任务、定时调度、大规模数据处理和分析。

两个工作区共享底层数据、知识库和权限体系，但界面和可用能力按角色区分。

2. 用户角色与权限

2.1 角色定义

角色	轻量工作区	专业分析工作区	管理后台	权限范围
普通用户 (Viewer)	✓	✗	✗	查看数据、使用 Chat 查询、查看已授权知识库
分析师 (Analyst)	✓	✓	✗	上述 + 发起批量分析任务、创建定时任务、使用全部 MCP 工具
知识管理员 (Knowledge Admin)	✓	✗	✓ (知识库部分)	上述 + 管理知识库文档、审核 API→MCP 转换
系统管理员 (Admin)	✓	✓	✓ (全部)	全部权限：用户管理、模型配置、审计日志、任务管理
审计员 (Auditor)	✗	✗	✓ (审计部分)	只读：查看所有审计日志、操作记录

2.2 权限模型

采用基于角色的访问控制 (RBAC)：

- 每个用户可分配一个或多个角色
- 角色决定可访问的功能模块和可执行的操作
- 知识库文档支持按角色/用户设置可见性
- MCP 工具 (Skill) 支持按角色限制调用权限
- API→MCP 转换操作需要知识管理员或系统管理员审核确认



2.3 登录认证

- 支持企业统一账号密码登录
- 支持企业 SSO 单点登录集成 (如 LDAP、OAuth)
- 登录后签发会话凭证，有过期时间
- 支持主动登出和强制下线 (管理员操作)

3. 功能模块总览

企业数据分析 Agent 系统			
轻量工作区	专业分析工作区	管理后台	
· Chat 对话	· Agent 批量分析	· 用户管理	
· 快捷提示词	· 定时任务	· 权限管理	
· 增强提示词	· 任务取消	· 模型配置	
· 结果解读	· 子 Agent 协作	· 上下文限制	
· 消息美化	· 异步任务通知	· 任务管理	
· 知识库搜索		· 知识库管理	
· IM 机器人		· 可视化数据看板	
· (飞书优先)		· 审计日志	
共享基础设施			
· 数据接入层 (MCP)	· 共享知识库	· 用户认证	· RBAC 权限
· 操作审计 & 安全审查	· 邮件通知	· Session 管理	
· IM 消息网关 (飞书/钉钉/企微)			

4. 功能需求详述

F-01: 企业数据接入 (MCP)

描述: 将企业现有数据源通过标准化协议对接至分析平台。

用户场景: – 管理员配置企业的数据库、数据仓库、API 等数据源连接 – 数据接入后，用户可在分析和查询中直接引用这些数据

验收标准: – 支持接入企业主流数据源（关系型数据库、数据仓库、API 接口等） – 数据源连接状态可视化（正常/异常/未连接） – 数据源支持权限隔离，不同角色看到不同的数据范围

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP — 数据接入是系统的核心基础

F-02: 历史数据分析

F-02-1: SQL 统计分析

描述: 用户通过自然语言描述分析需求，系统自动生成并执行 SQL 统计，将分析结果持久化保存。

用户场景: – 分析师说「统计过去6个月各产品线的销售额和同比增长率」 – 系统生成 SQL → 执行 → 结果落库 → 返回可视化摘要

验收标准: – 支持从自然语言自动生成 SQL 查询 – SQL 自动执行前进行安全校验：系统自动识别并拒绝写入/修改操作（INSERT/UPDATE/DELETE/DROP 等），仅允许只读查询 – 支持查看生成的 SQL（透明可审计） – 分析结果自动保存，支持历史回溯 – 结果以表格和图表形式呈现

F-02-2: 高级统计分析

描述: 系统提供回归分析、聚类分析、主成分分析等高级统计方法。

推荐分析方法（产品层面）：

分析类型	适用场景	典型问题示例
回归分析	探索变量间的因果关系，预测趋势	「广告投入与销售额的关系是什么？」「下季度营收预测」
聚类分析	用户分群、产品分类、异常检测	「我们的客户可以分为哪几类？」「哪些产品是同一类购买模式？」
主成分分析 (PCA)	降维、发现关键影响因素	「影响客户满意度的最主要因素是什么？」「多个指标中哪些最关键？」
时间序列分析	周期性规律、趋势预测	「销售额的季节性规律是什么？」「未来6个月的趋势预测」

验收标准: – 系统根据用户问题自动推荐合适的分析方法 – 分析过程和中间步骤可解释（非黑盒） – 分析结果自动落库保存 – 支持对结果进行追问和二次分析

F-02-3: 财务数据分析

描述: 针对财务场景的专项分析能力。

推荐分析方法（产品层面）：

分析场景	说明	产出
财务比率分析	利润率、周转率、负债率等关键指标	财务健康度评分卡
同比/环比分析	收入/成本/利润的趋势变化	趋势图 + 异常标注
预算偏差分析	实际 vs 预算对比	偏差热力图
现金流分析	经营性/投资性/筹资性现金流结构	现金流结构图
成本结构分析	按部门/产品维度的成本拆解	成本构成桑基图

验收标准: – 支持导入标准财务报表格式 – 自动识别财务指标并生成分析 – 支持多期对比和趋势分析 – 异常数据自动标注和提醒

F-02-4: 多维度聚合分析

描述: 对原始数据按不同维度进行聚合，生成聚合层数据，并支持在聚合层上进一步聚合分析。

用户场景: – 「按地区、产品线、季度三个维度聚合销售数据」 – 「在上一步的聚合结果上，再按客户分级做二次聚合」

验收标准: – 支持用户自主选择聚合维度和指标 – 聚合结果可保存为新的数据视图 – 支持多级聚合（聚合层上再聚合） – 聚合数据可供后续分析和查询直接引用

MVP 范围: – SQL 统计分析:  MVP – 回归分析、时间序列:  MVP（核心算法） – 聚类分析、PCA:  MVP 后期或 V1.1（可用性依赖数据质量和引导） – 财务数据分析:  MVP 后期（需财务领域知识模
板沉淀） – 多维度聚合:  MVP（核心能力）

F-03: 分析结果智能解读

描述: 系统不仅给出分析结果，还结合企业知识库和行业数据提供综合解读。

用户场景: – 系统输出「Q2 销售额下降 15%」 – 自动补充解读:「经查询, Q2 为公司传统淡季（历史4年同期平均下降12%），同时本季度主要竞争对手X发布了新品（来源：行业简报2026-05），综合判断本次下降部分属于季节性因素，但竞争加剧可能加速了3个百分点的下滑。」

解读来源优先级: 1. 企业内部知识库（经营策略、会议纪要、历史报告） 2. 行业数据库（市场报告、竞品动态） 3. 通用商业知识（季节性规律、行业常识）

验收标准: – 每次分析结果自动附带解读 – 解读标注信息来源 – 支持用户对解读进行追问 – 解读质量可评价（有用/无用），用于持续优化

MVP 范围:  MVP 基础版 — 先实现知识库检索 + 分析结果的简单关联解读，深度推理在后续版本完善。

F-03-1: 报告格式校验与自动修正

描述: Agent 生成分析报告后，调用保存功能时系统自动校验格式规范，确保报告包含必要的结构和要素。若检查不通过，反馈具体缺失项给 Agent 修正后重新保存，到达重试上限后标注警告并完成保存。

用户场景: – 分析师发起「生成 Q2 财务分析报告」→ Agent 生成报告并调用保存 → 系统自动检查财务报告必须包含「摘要、数据来源、分析方法、关键指标、结论」五个部分 → 缺少「数据来源」→ 反馈 Agent 「请补充数据来源章节」→ Agent 修正后重新保存 → 二次检查通过 → 保存成功 – 若 Agent 连续 3 次保存仍未通过校验 → 系统在报告开头标注「⚠️ 格式校验未完全通过：缺少以下章节：数据来源」，允许保存当前版本供人工审核

支持的规则类型:

规则类型	说明	示例
必需要素	报告必须包含的章节/段落	摘要、结论、数据来源
禁止要素	报告中不应出现的内容	未经脱敏的个人信息、系统内部调试信息
格式约束	报告结构的格式要求	至少包含一个图表、字数不少于100字
数据完整性	报告必须引用的数据	时间范围、对比基准、核心指标数值

预置报告类型模板:

报告类型	必需要素
财务分析报告	摘要、数据来源与范围、分析方法、关键财务指标、同比/环比数据、结论与建议
销售分析报告	摘要、时间范围、核心指标（销售额/订单量/客单价）、趋势分析、TOP/N分析、结论
通用数据分析报告	摘要、数据描述、分析过程、关键发现、结论
经营分析周报	本周概览、核心指标达成率、异常标注、对比上周、下周关注点
用户行为分析报告	摘要、数据范围、用户分层结果、关键行为指标、洞察与建议

验收标准: – 每种报告类型有明确的必需要素清单（管理员可配置） – Agent 调用保存报告时自动触发格式校验 – 不通过时反馈具体缺失项给 Agent，由 Agent 修正后重新保存 – 修正次数可配置（默认 3 次），到达上限后标注警告并允许保存 – 每次校验和修正过程记录审计日志 – 校验规则支持正则表达式和语义理解两种匹配方式

MVP 范围:  纳入 MVP — 支持预置的 5 种报告类型模板和基于正则表达式的规则检查；语义理解匹配和自定义规则配置在 V1.1 完善。

F-04: Chat 模式（即时交互）

描述: 聊天式界面，用于快速的数据查询和简单分析，提供快捷提示词降低使用门槛，支持会话历史浏览和回溯继续。前端需对 AI 回复中的工具调用、数据分析结果、代码块、表格等特殊格式进行美化渲染。

用户场景: – 输入「昨天华东区销售额多少？」→ 即时返回结果 – 点击快捷提示词「本月销售TOP10产品」→ 一键分析 – 浏览历史会话列表 → 点击「上周Q2销售分析」→ 恢复对话上下文继续追问 – AI 回复包含 SQL 查询 → 前端以代码卡片（语法高亮 + 复制按钮）形式渲染 – AI 回复包含数据表 → 前端以格式化表格渲染（斑马纹 + 排序表头 + 导出按钮） – AI 回复包含工具调用链 → 前端以折叠卡片展示“工具调用步骤”（显示工具名 + 耗时 + 输入输出摘要）

消息美化渲染 (Message Beautification) : – **工具调用卡片:** 折叠式卡片，标题显示工具图标 + 名称 + 执行耗时，展开后显示输入参数和输出结果 – **SQL 代码块:** 语法高亮渲染，带「复制」和「查看执行计划」按钮 – **数据表格:** 自适应宽度的格式化表格，斑马纹行背景，支持轻量级排序 – **数据图表:** 内嵌渲染（非独立图片链接），支持工具栏（放大/下载/引用） – **自然语言文本:** 支持 Markdown 基础语法（加粗/斜体/列表/链接） – **状态提示:** 工具执行中显示进度动画（查询中... / 计算中... / 索引中...）

会话历史 (Session History) : – 左侧面板展示用户的所有历史会话（按时间倒序） – 每条会话显示标题、最后消息摘要、时间戳、消息数量 – 点击历史会话可恢复对话上下文，继续追问 – 支持删除/归档历史会话 – 支持按关键词搜索历史会话

快捷提示词设计: – 系统预置常用查询模板（如「今日数据概览」「本月趋势」「同比对比」） – 输入框左侧提供「 提示词」按钮，点击弹出磨砂玻璃弹窗（低透明度，不会被背景文字干扰） – 弹窗内展示系统预设提示词 + 用户自定义提示词，点击填入输入框 – 支持用户自定义快捷提示词并保存 – 按使用频率智能排序 – 支持按角色展示不同的快捷提示词集合

验收标准: – 对话式交互，支持多轮追问 – 响应时间 < 3 秒（简单查询） – 快捷提示词可点击一键触发 – 对话历史可保存和回溯 – 会话历史列表按时间倒序展示（最近 50 条） – 点击历史会话恢复完整对话上下文 – 工具调用消息以折叠卡片形式渲染（含工具名、耗时、输入输出摘要） – SQL 代码块支持语法高亮和复制按钮 – 数据表格支持斑马纹样式和轻量排序 – 图表消息内嵌渲染，支持放大/下载/引用

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP — 核心交互入口

F-05: Agent 模式（批量任务）

描述: 用于发起复杂的批量和长时间数据分析任务。Chat 模式和 Agent 模式共享同一个分析引擎（Agent Service），区别在于交互方式：Chat 为同步即时对话，Agent 支持同步/异步两种执行模式。

用户场景: – 分析师发起「对过去3年全部销售数据做完整的回归分析和预测」 – 选择异步模式 → Agent Service 接收任务并入队 → 立即返回 task_id → Worker 从队列消费后回调 Agent Service 执行 → 完成后邮件/站内通知 – 选择同步模式 → Agent Service 直接执行 → 实时等待结果返回

任务生命周期:

创建 → 排队 → 执行中 → 完成/失败/已取消



可手动取消

Agent任务生命周期

验收标准: – 支持实时和异步两种执行模式 – 异步任务完成后主动通知用户 – 支持查看任务执行进度和中间结果 – 支持取消正在执行的任务（包括批量分析任务） – 任务结果永久保存，支持回溯

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP

F-06: 定时任务模式

描述: 设定周期性自动执行的数据分析任务，到时间自动触发 Agent 模式运行。

用户场景: – 「每天早上8点自动生成前一天的销售日报」 – 「每周一上午生成上周经营分析周报」

调度能力: – 支持每日、每周、每月、自定义 Cron 表达式 – 支持设置任务有效期（开始日期 ~ 结束日期） – 任务执行失败自动重试（可配置次数） – 任务执行结果自动保存，失败时通知负责人

验收标准: – 支持灵活的调度规则配置 – 调度历史可追溯 – 失败任务告警通知 – 可随时暂停/恢复/删除定时任务

MVP 范围:  MVP 基础版 — 支持每日/每周/每月调度；Cron 表达式和企业级调度策略在 V1.1

F-07: Session 管理与工作区隔离

描述: 支持多用户同时使用，每个用户的会话相互隔离，拥有独立的工作区（临时文件、中间结果等），会话结束后自动清理。

用户场景: – 用户 A 和用户 B 同时使用系统，互不干扰 – 每个会话有自己的临时数据空间 – 用户关闭会话或超时后，临时空间自动清理

验收标准: – 多用户并发使用无相互影响 – 会话级工作区（临时文件存储）自动创建和销毁 – 会话超时自动清理（可配置超时时间，默认 30 分钟无操作） – 会话清理前给用户保留期（如 24 小时内可恢复） – 重要分析结果自动持久化（不受会话清理影响）

MVP 范围: ☒ 全部纳入 MVP

Session管理与工作区隔离

F-08: 共享知识库

描述: 企业内部文档的结构化存储和智能检索系统。支持全文检索和语义搜索。文档索引由 LLM 模型自行判断拆分内容并写入向量数据库，无需额外的向量化专用模型。

用户场景: – 上传公司的经营分析报告 PDF → 自动解析文本 → LLM 判断并拆分内容语义段落 → 索引到向量数据库 → 后续分析和解读中自动引用 – 搜索「去年的市场策略」→ 返回相关文档并高亮关键段落

知识库功能: – 文档上传（支持 PDF、Word、Excel、Markdown、纯文本等格式）— **支持批量上传多个文件** – 文档自动解析为纯文本 – 文档自动解析为纯文本 – **LLM 智能分片:** 由当前使用的 LLM 模型自行判断语义段落边界，将文档内容拆分为语义连贯的 Chunk，无需引入额外的向量化大模型（如 text-embedding-3） – **异步 Agent 索引:** 文档分片和向量索引操作复用异步 Agent 任务框架，不阻塞上传请求 – **Skill 绑定文档 ID:** 知识库检索 Skill 与知识库文档 ID 强绑定，每个文档的索引数据独立隔离，避免不同文档间串数据 – 全文搜索：精确匹配关键词 – 语义搜索：理解问题含义进行模糊匹配 – 文档支持标签、分类、权限控制

向量索引流水线:

```
graph TD
    A[文档上传 → 文本解析 → 创建 Agent 索引任务 (异步)] --> B[LLM 读取全文 → 判断语义段落边界]
    B --> C[拆分为多个 Chunk → 生成 Embedding (复用 LLM)]
    C --> D[写入向量数据库 (绑定 doc_id)]
    D --> E[索引完成 → 更新文档索引状态]
```

验收标准: – 文档上传后自动触发异步索引任务 – LLM 分片粒度合理（每个 Chunk 不超过 2000 tokens，保持语义完整） – 向量数据与知识库文档 ID 强绑定，查询结果按 doc_id 隔离 – 不依赖额外的向量化专用模型（text-embedding 等），仅使用当前配置的 LLM – 索引任务状态可在知识库管理界面查看（索引中 / 已完成 / 失败） – 支持按文档名、内容、标签检索 – 搜索结果按相关度排序 – 支持按角色/用户控制文档可见性 – 支持文档版本管理

MVP 范围: ☒ 核心功能纳入 MVP — LLM 智能分片、异步 Agent 索引、Skill 绑定 doc_id 隔离；文档版本管理 → V1.1

F-09: 邮件发送

描述: 系统可通过邮件发送分析结果、任务通知、告警等。

约束条件: – 仅支持发往企业内部邮箱（域名白名单） – 支持管理员添加客户邮箱到白名单 – 每次发送记录审计日志（发送人、接收人、主题、时间）

验收标准: – 支持发送分析报告附件 – 收件人域名自动校验（白名单机制） – 发送失败自动重试并通知 – 发送记录可审计

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-10: API 转换工具接入

描述: 支持将企业内可信的 API 通过标准接口定义自动转换为系统可调用的工具，供 Agent 在分析中使用。

用户场景: – 企业有一个内部 CRM API → 管理员批量上传多个 OpenAPI 定义文件 → 系统自动生成工具 → 审核确认后 Agent 可调用 – 分析「高价值客户的工单处理时效」时，Agent 自动调用 CRM API 获取数据

安全约束: – 只有知识管理员和系统管理员可以发起 API 转换 – 转换后需要另一位管理员审核确认才能生效 – 审核内容包括：API 域名是否可信、是否有敏感数据传输、调用频率限制 – 所有 API 调用记录审计日志

验收标准: – 支持标准 OpenAPI 3.0 规范文件导入 – 自动解析 API 定义并生成工具描述 – 双重审核机制（发起人 ≠ 审核人） – API 调用全量审计 – 支持设置单 API 的调用频率限制

MVP 范围:  MVP 基础版 — 支持 OpenAPI 3.0 JSON/YAML 导入和转换，双重审核在 MVP 后期

F-11: 用户认证与权限管理

描述: 统一身份认证和 RBAC 权限控制。

验收标准: – 支持用户名密码登录 – 支持企业 SSO 集成 – 支持会话管理和过期控制 – RBAC 角色-权限映射清晰可配置 – 权限变更实时生效（无需重新登录）

MVP 范围:  核心认证 + RBAC 纳入 MVP；SSO → V1.1

F-12: 操作审计

描述: 完整记录所有用户操作和系统行为，支持追溯和合规审查。

审计内容:

审计类型	记录内容
用户操作审计	操作人、操作时间、操作类型、IP 地址、操作详情、操作结果
Agent 操作审计	触发用户、Agent ID、调用工具、参数摘要、IP 地址、执行耗时、执行结果
安全审计	输入/输出审查记录、违规拦截记录、敏感操作标记

验收标准: – 所有用户操作和 Agent 操作不可篡改地记录 – 审计日志支持按时间、用户、操作类型筛选 – 审计日志支持导出 – 过期日志自动删除（可配置保留天数，默认 90 天）

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-13: 安全审查层

描述: 对用户输入和模型输出进行基于规则的安全审查，发现异常后立即阻断并记录。

审查规则举例: – 用户输入包含越权请求 → 拦截 – 模型输出包含敏感数据（如他人薪资、手机号）→ 脱敏或拦截 – Agent 尝试调用未授权的工具 → 拦截 – 输入/输出包含恶意代码或注入攻击 → 拦截

验收标准: – 用户输入在进入处理前经过安全审查 – 模型输出在返回用户前经过安全审查 – 工具调用意图经过权限验证 – 拦截行为实时记录审计日志 – 安全策略可配置（管理员后台调整规则灵敏度）

MVP 范围:  MVP 基础版 — 基于正则和关键词的规则审查；AI 审查引擎 → V1.1

F-14: 子 Agent 协作

描述: Agent 可在当前会话下创建子 Agent 来并行处理子任务。

用户场景: – 分析师发起「同时分析华北、华东、华南三个区域销售数据」→ 主 Agent 创建 3 个子 Agent 并行处理 → 汇总结果 – 主会话结束后，所有子 Agent 的会话空间一并清理

验收标准: – 主 Agent 可创建多个子 Agent – 子 Agent 执行结果可汇总至主 Agent – 主会话清理时级联清理子会话 – 子 Agent 任务可独立取消

MVP 范围:  MVP 后期 — 基础子 Agent 创建和汇总；A2A 协议完整实现 → V1.1

F-15: 管理后台

描述: Web 管理后台，提供系统配置、监控、管理的统一入口。

管理后台功能清单:

功能模块	说明
可视化看板	Agent 追踪统计（调用量、成功率、耗时分布）、Token 消耗统计、产出统计（报告数/图表数/下载数）、AI Agent ROI（成本 vs 等效人力节省）、业务分析统计
用户管理	用户增删改查、角色分配、账号启停
权限管理	角色定义、权限配置、角色-权限映射
模型配置	AI 模型切换、API 连接配置（Base URL / API Key / Model Name）、参数调整（Temperature / Top-P / 上下文长度 / 最大输出长度）。API Key 保存至 Vault 加密存储，前端提供眼睛按钮切换隐藏/查看原文
任务管理	查看/取消/重试正在运行和历史的 Agent 任务
知识库管理	文档上传/删除、标签管理、索引状态查看、权限设置
审计日志	审计日志查看、筛选、导出

验收标准: – 所有管理功能可通过 Web 界面操作 – 可视化看板实时更新（延迟 < 10 秒） – Token 消耗按模型/日期维度统计和展示 – 产出统计支持按类型（报告/图表/数据导出）分类 – ROI 看板以可视化的成本 vs 等效人力节省对比呈现 – 知识库文档上传后异步索引（状态可追踪） – 任务管理支持批量取消

MVP 范围: – 用户/权限/审计管理: ☒ MVP – 可视化看板: ☒ MVP（基础指标） – 模型配置: ☒ MVP – 任务管理: ☒ MVP – 知识库管理: ☒ MVP – 高级可视化看板: V1.1

F-16: 移动端预备

描述: 为后续移动端（小程序、APP）接入预留接口和设计兼容性。

MVP 策略: – MVP 仅支持 Web 端（桌面浏览器 + 移动浏览器响应式） – API 设计遵循 RESTful 规范，为移动端接入做好准备 – 前端组件采用响应式设计

验收标准 (MVP): – Web 端在移动浏览器上可正常使用 – API 设计与 Web 前端的通信协议适合移动端复用

MVP 范围: ☒ Web 响应式纳入 MVP；独立小程序/APP → V2.0

F-17: Artifact 管理

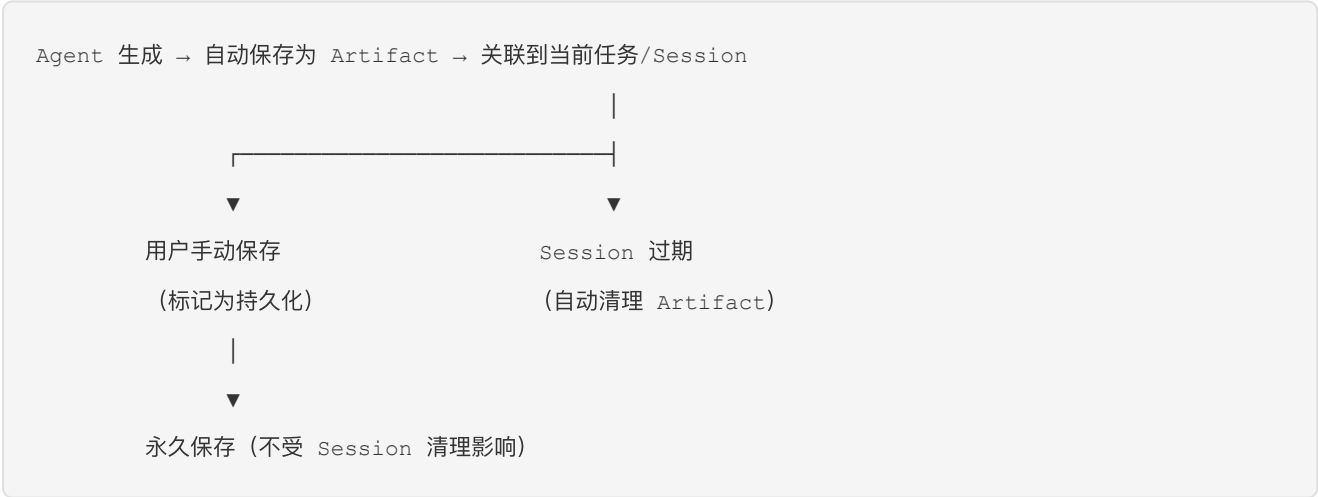
描述: Agent 在执行分析任务过程中生成的各类产出物（图表、导出数据、中间结果、报告附件等）统一作为 Artifact 管理和存储。用户可浏览、下载、引用任务关联的全部 Artifact。

用户场景: – 分析师发起批量销售分析 → Agent 生成了 3 张趋势图、1 个 CSV 导出文件、1 份 PDF 报告 → 分析完成后，用户可在任务详情页看到所有 Artifact 列表，按类型筛选，点击预览或下载 – 用户在 Chat 对话中看到 Agent 生成的图表 → 可点击放大查看 → 可下载 PNG 原图 → 可复制引用链接分享给同事 – 管理员查看存储空间使用情况 → 按时间范围清理过期 Artifact

Artifact 类型:

类型	说明	生成场景
图表 (chart)	趋势图、柱状图、散点图、热力图等 PNG/SVG	统计分析、数据可视化
导出数据 (export)	CSV、Excel 等结构化数据文件	数据提取、结果导出
报告附件 (report)	PDF、Word 等格式化文档	Agent 批量分析报告
中间结果 (interim)	临时计算数据、缓存文件	多步骤分析中间产物
截图 (screenshot)	数据看板截图、异常截图	监控告警、数据快照

Artifact 生命周期:



验收标准: – Agent 生成的图表、数据文件自动保存为 Artifact 并关联到任务 – 支持按 Artifact 类型、生成时间筛选和排序 – 支持在线预览常见格式 (PNG/SVG/CSV/PDF) – 支持单个/批量下载 – 用户可将特定 Artifact 标记为「持久化」，不受 Session 清理影响 – Artifact 支持引用 (生成唯一链接，可在 Chat 中引用) – Session 过期后，未标记持久化的 Artifact 自动清理

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP — 图表和导出数据类型的自动保存、列表浏览、预览下载、持久化标记、Session 清理联动。

F-18: 增强提示词 (Prompt Enhancement)

描述: 用户输入简短的查询意图后，系统通过大模型自动将其增强为更精确、更专业的数据分析提示词。该功能为无状态服务，不依赖于 Chat/Agent Session，不记录上下文。

用户场景: – 输入「看看这个月的销售」→ 点击增强 → 系统生成「请分析本月（2026年7月）整体销售额、订单量、客单价等核心指标，对比上月数据展示环比变化，并按区域维度拆分呈现」 – 输入「分析客户」→ 点击增强 → 系统推测分析方向并生成多个可选提示词

增强提示词设计: – 输入框右侧提供「 增强」按钮，点击后显示加载进度圈（旋转动画） – 调用 LLM 基于用户输入上下文（当前页面、可用数据源）将简短输入增强为精确的数据分析提示词 – LLM 返回后直接将增强结果填充到输入框（替换原始文本），用户可继续手动编辑后提交 – 增强过程无状态：不创建 Session，不记录对话历史 – 增强 LLM 调用与 Chat/Agent 使用相同的模型配置，但不计入 Chat/Agent 的 Token 统计

验收标准: – 增强按钮响应时间 < 2 秒 – 增强结果直接填充输入框，不弹出选项面板 – 不创建 Session、不写入对话历史

MVP 范围:  纳入 MVP — 提升用户输入质量的辅助工具

F-19: 列表管理通用规范

描述: 系统中所有数据列表（用户管理、任务管理、Agent 任务、审计日志、知识库文档、API 转换审核、Artifact 列表）共享统一的分页、排序、筛选交互规范。

通用列表行为:

能力	说明
分页	默认每页 20 条，支持切换 10/20/50/100 条/页。底部显示页码导航（上一页/下一页 + 页码跳转）
排序	表头可点击排序（升序 ↑ / 降序 ↓ / 默认），支持按时间、状态、类型等字段排序
筛选	列表顶部提供筛选栏：状态筛选（全部/启用/停用/索引中等）、日期范围筛选、关键词搜索
批量操作	支持全选/取消全选，提供批量删除/批量导出等操作入口

验收标准: – 所有数据列表页面实现分页、排序、筛选功能 – 分页导航正确显示总条数和总页数 – 排序方向切换正确且不影响筛选条件 – 批量操作前弹出确认对话框

MVP 范围:  全部纳入 MVP

F-20: 密钥 Vault 管理

描述: 系统内所有敏感凭证（模型 API Key、数据源密码、第三方 API Token 等）统一加密存储至 Vault 服务，前端通过眼睛按钮切换隐藏/查看原文。API Key 不落盘到业务数据库，仅存储在 Vault 中并通过引用 ID 关联。

工作原理:

```
保存 API Key → 加密后写入 Vault → Vault 返回 key_id  
存储 key_id 到业务表 (如 model_configs.api_key_vault_id)  
读取时 → 前端默认掩码显示 (.....) → 点击眼睛按钮 → 调用 Vault 解密 → 短暂显示原文
```

验收标准: – API Key 仅存储于 Vault，业务表不存明文 – 前端输入框类型为 password（默认掩码），右侧眼睛按钮切换显示/隐藏 – Vault 解密需验证用户身份和权限 – Vault 支持密钥轮转

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP — 基础加密存储 + 前端眼睛切换

F-21: Artifact 批量下载与任务详情导航

描述: 任务详情页从任务列表页内联打开（无独立路由页面），详情页支持单个 Artifact 下载和批量打包下载（ZIP）。所有详情页顶部提供「返回列表」按钮。

任务详情导航:

```
任务列表页（一览）→ 点击某任务「查看」→ 在同页面内展示详情面板（抽屉或内联展开）  
详情面板顶部：「← 返回任务列表」按钮  
详情面板内：进度条 + 日志 + Artifact 列表（支持单个下载 + 批量 ZIP 下载）
```

验收标准: – 任务列表点击「查看」在同页展开详情，不再跳转到独立页面 – 详情顶部提供「← 返回列表」按钮 – Artifact 列表支持复选框多选 + 「打包下载（ZIP）」按钮 – 批量下载 ZIP 包文件命名格式:

```
task_{task_id}_artifacts_{date}.zip
```

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP

F-22: 批量文件上传

描述: 知识库文档上传和 OpenAPI/MCP 转换文件上传均支持选择多个文件批量上传。

验收标准: – 文件选择框支持多选（Ctrl/Cmd + 点击） – 拖拽上传支持拖入多个文件 – 上传进度显示每个文件的独立进度条 – 批量上传不阻塞 UI，支持取消单个文件

MVP 范围: ☒ 纳入 MVP

F-23: 自由探索模式 (Hermes)

描述: 系统集成 Hermes Agent (<https://hermes-agent.nousresearch.com>), 提供独立的"自由探索"对话模式。管理员在系统设置中配置 Hermes 服务器地址和 API Key 后, 用户可在探索模式中直接与 Hermes 进行自由对话。探索模式的 Session 由 Hermes 端管理, Data Agent 仅保存一份 Session 上下文记录 (与现有 Data Agent Session 记录完全隔离), 用于日志溯源和审计。

核心理念: – **接口隔离:** Hermes Service 与现有 Data Agent 后端完全独立, 仅共享 MongoDB 用于 Session 记录存储 – **转发模式:** API 层仅做请求转发和输入/输出记录, 不参与 Hermes 内部处理逻辑 – **Session 双轨:** Hermes Session 由 Hermes 端管理; Data Agent 侧仅保存一份轻量上下文快照

验收标准: – 系统设置支持配置 Hermes URL 和 API Key (加密存储至 Vault) – 轻量工作区顶部提供「探索模式 / 分析模式」Tab 切换 – 探索模式下输入直接发送到 Hermes `/v1/chat/completions` (或 `/v1/responses` 带 Session), 由 Hermes 处理并返回 – Data Agent 侧保存每次对话的 `{session_id, user_input, hermes_output, tool_calls, timestamp}` 至 MongoDB 的 `hermes_sessions` 集合 – Hermes Session 上下文记录与 Data Agent 现有 Session 列表分区存储, 互不干扰 – Docker Compose 中增加 `hermes-service` 容器, 独立部署 – 支持 SSE 流式输出, 用户可见实时的 Hermes 响应

MVP 范围: ⚠️ P2 优先级

F-24: IM 集成 (飞书优先)

描述: 系统接入企业即时通讯 (IM) 平台, 用户无需打开 Web 管理后台, 直接在飞书、钉钉、企业微信中 @机器人 即可进行数据查询和分析。MVP 阶段优先集成飞书 (接入门槛最低、Go SDK 成熟), 钉钉和企业微信放在 V1.1。

用户场景: – 销售总监在飞书群里 @数据分析助手: 「本月华东区销售额 TOP10 产品」→ 机器人实时返回分析结果 – 分析师在飞书私聊机器人发起异步批量分析任务 → 任务完成后飞书消息通知 – 财务人员在飞书中使用快捷指令 `/周报` 一键生成本周经营分析周报

核心交互流程:

用户在IM中@机器人 或 私聊机器人

- IM 平台 Webhook 推送到 Data Agent 消息网关
- 用户身份识别 (IM 账号 ↔ 系统账号绑定)
- 转发到 Agent Service Chat API (复用 Chat 模式)
- Agent 处理完成
- 结果通过 IM 消息 API 返回 (文本 + 卡片)

飞书接入要点 (MVP): – 在飞书开放平台创建企业自建应用, 开通机器人能力 – 配置事件订阅 (接收消息 Webhook) – 使用 `go-lark/lark` Go SDK 实现消息收发 – 支持消息类型: 文本消息、卡片消息 (分析结果以卡片形式呈现) – 用户绑定: 飞书 `open_id` → 系统 `user_id` (首次使用时引导绑定)

多平台策略:

平台	MVP	说明
飞书 (Feishu/Lark)	✓	优先集成: Go SDK 成熟 (go-lark), 接入步骤少, 内部应用无需复杂审批
钉钉 (DingTalk)	✗	V1.1: 配置步骤较多 (7步), 需卡片模板平台, 适合有钉钉基础的客户
企业微信 (WeCom)	✗	V1.1: 自定义集成需企业认证审批, 适合已有企微生态的客户
审批流集成	✗	V2.0: 如「分析报告审批」「数据权限申请」等需要深度 IM 集成的场景

快捷指令设计: - `/分析 <自然语言>` — 发起数据分析 - `/查询 <自然语言>` — 快速数据查询 - `/周报` — 生成本周经营分析周报 - `/帮助` — 查看可用指令和使用说明

用户绑定流程:

首次使用机器人

- 机器人发送绑定引导卡片
- 用户点击「绑定账号」→ 跳转系统 Web 绑定页
- 输入系统账号密码 → 完成飞书 `open_id` ↔ `user_id` 绑定
- 后续消息自动识别用户身份

验收标准: - 在飞书中 @机器人 发送数据分析问题, 系统正常响应并返回结果 - Chat 模式的全部能力在 IM 渠道可用 (查询、分析、快捷提示词) - IM 消息中的分析结果以格式化卡片呈现 (表格 + 关键指标 + 图表链接) - 用户首次使用时完成 IM 账号绑定 (`open_id` ↔ `user_id`) - IM 渠道的消息记录进入审计日志 (source: `feishu_bot`) - 支持快捷指令 (`/分析`、`/查询`、`/周报`、`/帮助`) - Agent 异步任务完成后通过飞书消息通知用户 - 未绑定用户收到引导绑定提示

MVP 范围: ✓ 飞书机器人基础能力纳入 MVP (消息收发、文本+卡片回复、用户绑定、快捷指令、异步任务通知); 多平台扩展和高级交互卡片 → V1.1; 审批流集成 → V2.0

5.1 性能

指标	目标值
Chat 简单查询响应	< 3 秒
Chat 复杂分析响应	< 10 秒
Agent 任务排队确认	< 5 秒
知识库文档搜索响应	< 2 秒
管理后台页面加载	< 3 秒
并发用户数 (MVP)	≥ 50

5.2 可用性

- 系统可用性 ≥ 99.5%（工作时间）
- Agent 任务失败自动重试（最多 3 次）
- 关键操作有确认机制（如删除、取消任务）
- 错误信息对用户友好可理解

5.3 安全

- 用户密码加密存储
- 会话凭证有过期时间且支持主动失效
- 数据传输加密（HTTPS）
- API 调用需要鉴权
- 所有敏感操作记录审计日志
- 输入/输出内容安全审查
- 邮箱白名单机制防止数据泄露
- 敏感凭证（密钥、密码、Token）集中安全管理，支持动态轮转

5.4 可扩展性

- 新增数据分析方法不需要改动核心系统
- 新增 MCP 工具/Skill 通过配置即可接入
- 知识库支持水平扩展
- 分析结果和实体数据统一持久化存储，支持备份和恢复

6. MVP 范围评估

6.1 MVP 范围总结

功能	MVP 阶段	说明
F-01 数据接入 (MCP)	✓	核心基础，必须完成
F-02-1 SQL 统计分析	✓	最常用场景
F-02-2 高级统计分析	✓	回归 + 时间序列先上，聚类/PCA后续
F-02-3 财务数据分析	⚠	MVP 后期，先沉淀财务模板
F-02-4 多维度聚合	✓	核心能力
F-03 智能解读	⚠	MVP 基础版，深度解读后续迭代
F-03-1 报告格式校验与自动修正	✓	5 种报告类型模板 + 正则规则检查
F-04 Chat 模式	✓	核心交互入口 + 消息美化渲染
F-05 Agent 模式	✓	核心差异化能力
F-06 定时任务	⚠	MVP 基础调度，高级策略后续
F-07 Session 管理	✓	基础架构
F-08 共享知识库	✓	LLM 分片 + 异步 Agent 索引 + Skill-doc_id 绑定
F-09 邮件发送	✓	通知闭环
F-10 API 转工具	⚠	MVP 基础转换，双重审核后续
F-11 认证权限	✓	安全基础
F-12 操作审计	✓	合规基础
F-13 安全审查	✓	MVP 规则审查层
F-14 子 Agent	⚠	MVP 后期基础实现
F-15 管理后台	✓	基础管理功能

功能	MVP 阶段	说明
F-16 移动端	✗	仅 Web 响应式，独立客户端 V2.0
F-17 Artifact 管理	✓	图表/导出自动保存、预览下载、持久化标记
F-18 增强提示词	✓	无状态 LLM 输入增强，不依赖 Session
F-19 列表管理规范	✓	分页/排序/筛选/批量操作
F-20 密钥 Vault	✓	API Key 加密存储 + 眼睛切换
F-21 Artifact 批量/ZIP下载	✓	任务详情内联 + 批量打包
F-22 批量文件上传	✓	KB + OpenAPI 批量上传
F-23 自由探索模式	⚠	Hermes 集成，P2 优先级
F-24 IM 集成（飞书优先）	✓	飞书机器人基础能力：消息收发、卡片回复、用户绑定、快捷指令、异步通知；钉钉/企微 → V1.1



6.2 MVP "完成" 定义

MVP 完成后，系统应能够支撑以下端到端场景：

- 1. 管理员配置数据源 → 分析师用自然语言发起 SQL 统计 → 系统生成 SQL 并执行 → 结果落库 + 解读 → 分析师可追问
- 2. 普通员工用 Chat 模式快速查询业务数据 → 点击快捷提示词 → 即时获取分析
- 3. 分析师发起批量回归分析任务（异步） → 任务完成后邮件通知 → 结果自动保存并可回溯
- 4. 管理员上传财务报告到知识库 → LLM 自动分片 → 异步 Agent 索引 → 索引完成后可搜索引用
- 5. 审计员查看所有操作记录 → 按时间/用户筛选 → 导出审计报告
- 6. 安全审查层拦截越权输入 → 记录日志 → 通知管理员

7. 成功指标

7.1 用户采用指标

指标	MVP 目标
日活跃用户 (DAU)	≥ 20
日均 Chat 查询次数	≥ 50
日均 Agent 任务数	≥ 5
知识库文档数	≥ 30
快捷提示词使用率	≥ 30%

7.2 质量指标

指标	MVP 目标
SQL 生成准确率	≥ 80%
分析解读有用率 (用户评价)	≥ 70%
Agent 任务成功率	≥ 95%
搜索相关性 (NDCG@5)	≥ 0.8

7.3 满意度指标

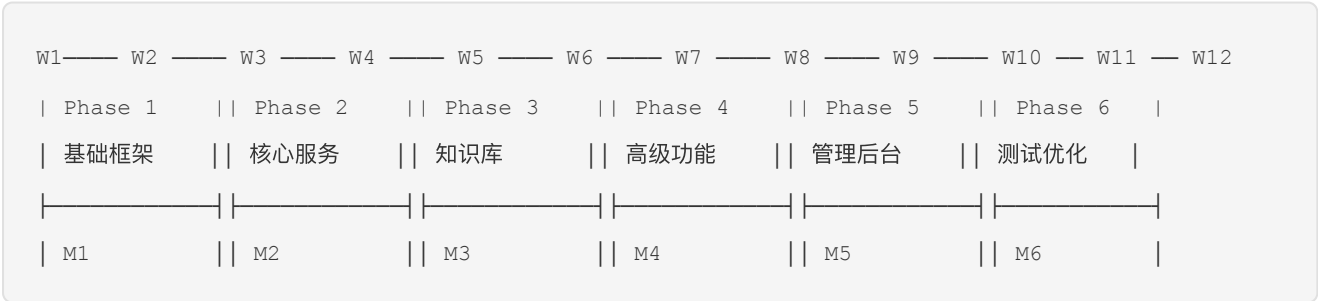
- 用户满意度 NPS ≥ 30
 - 关键操作完成时间 ≤ 预期 1.2 倍
-

8. 附录: 术语表

术语	说明
MCP	标准化的工具/数据连接协议，用于系统与外部数据源和服务的对接
Agent	具备自主规划和执行能力的智能体，可调用多种工具完成复杂任务
Skill	可被 Agent 调用的标准化工具能力单元
Chat 模式	对话式交互，一问一答，适合即时查询
Agent 模式	任务式交互，发起后自主执行，适合批量长时间任务
Session	用户的一次使用会话，包含对话历史和临时工作空间
A2A 协议	Agent 之间通信和协作的协议
RBAC	基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control)
快捷提示词	预设的自然语言查询模板，点击即可触发分析
知识库	企业文档的结构化存储和智能检索系统
聚合层	在原始数据基础上按维度聚合后的中间数据层

9. MVP 里程碑与验收标准

9.1 总体时间线



9.2 里程碑定义

里程碑	时间	关键交付	验收标准
M1: 基础设施就绪	Week 2	开发环境 + 核心基础设施	所有基础服务可正常启动和调用
M2: Chat MVP	Week 4	对话式数据查询可用	自然语言查询 → 生成 SQL → 执行 → 结果流式返回
M3: Agent MVP	Week 6	批量分析任务可用	异步任务创建 → 执行 → 通知闭环
M4: 知识库上线 + IM 可用	Week 8	知识库搜索 + 结果解读 + 飞书机器人	文档上传 → 搜索 → 分析结果自动解读；飞书 @ 机器人 可进行数据查询和分析
M5: 管理后台完整	Week 10	管理后台全部功能	所有管理功能可操作
M6: Alpha Release	Week 12	内部可用版本	全部端到端场景跑通，可内部试用

9.3 各阶段产品验收标准

M1: 基础设施就绪 (Week 2)

- [] 管理员可登录系统
- [] 用户认证（登录/登出/Token 刷新）可用
- [] RBAC 权限校验生效
- [] 操作审计日志开始记录

M2: Chat 模式可用 (Week 4)

- [] 用户通过自然语言发起 SQL 统计查询，系统生成并执行 SQL
- [] 查询结果流式返回，支持多轮追问
- [] 分析结果自动保存，支持历史回溯
- [] 系统预置的快捷提示词可一键触发分析
- [] 相同查询 5 分钟内命中缓存直接返回（性能优化）

M3: Agent 模式可用 (Week 6)

- [] 分析师可创建批量分析任务（同步/异步两种模式）
- [] 异步任务进入队列 → Worker 执行 → 完成后邮件+站内通知
- [] 支持实时查看任务执行进度

- [] 支持手动取消正在执行的任务
- [] 任务结果永久保存并支持回溯
- [] 回归分析、时间序列分析可用
- [] 多维度聚合层数据可定义和管理

M4: 知识库上线 + 飞书 IM 可用 (Week 8)

- [] 上传 PDF/Word/Excel/Markdown 文档 → 自动解析 → 异步索引
- [] 语义搜索 + 全文搜索 + 混合搜索均可用
- [] 搜索结果按用户权限自动过滤
- [] 分析结果附带基于知识库的解读内容
- [] 解读标注信息来源
- [] 邮件通知支持域名白名单校验
- [] 飞书机器人可接收消息并返回分析结果
- [] 用户在飞书 @机器人 发送查询 → 系统正常响应
- [] 飞书用户首次使用时完成账号绑定 (open_id ↔ user_id)
- [] 分析结果以飞书卡片消息呈现 (表格 + 指标 + 图表链接)
- [] 快捷指令 (/分析 /查询 /周报 /帮助) 可用
- [] Agent 异步任务完成后飞书通知用户

M5: 管理后台完整 (Week 10)

- [] 登录管理后台, 菜单按角色权限显示
- [] Dashboard 可视化看板展示 Agent 调用量/成功率/业务指标
- [] 用户增删改查、角色分配、账号启停
- [] 角色定义、权限配置可管理
- [] 模型选择、参数、上下文限制可配置
- [] 任务列表可查看进度、取消任务、重试失败任务
- [] 知识库文档上传后状态可追踪
- [] 审计日志可筛选、导出

M6: Alpha Release (Week 12)

- [] 以下 6 个端到端场景全部跑通:
- 管理员配置数据源 → 分析师自然语言发起 SQL 统计 → 生成 SQL → 执行 → 结果落库+解读 → 可追问
- 普通员工 Chat 快速查询 → 快捷提示词 → 即时获取分析
- 分析师发起批量回归分析 (异步) → 任务完成邮件通知 → 结果可回溯
- 管理员上传财务报告到知识库 → 文档自动索引 → 分析中自动引用
- 审计员查看操作记录 → 按时间/用户筛选 → 导出审计报告

- 安全审查层拦截越权输入 → 记录日志 → 通知管理员
- [] Chat 查询 P99 < 3s (简单), < 10s (复杂)
- [] 并发 50 用户无异常
- [] 内部 5+ 用户试用一周无阻塞性问题

10. 产品版本路线图

版本	时间	核心目标	主要功能
MVP	Week 1-12	核心能力可用	数据接入、SQL统计、回归+时间序列、多维度聚合、Chat+Agent模式、Session管理、Artifact管理、知识库(基础)、邮件、认证RBAC、审计+安全审查、管理后台(基础)、智能解读(基础)、报告格式校验、定时任务(基础)、API转换(基础)、子Agent(基础)、飞书IM集成 (消息收发+卡片+快捷指令+用户绑定)
V1.1	Week 13-18	能力补全	财务分析、API转MCP双重审核、子Agent A2A完整、Cron高级调度、深度解读、AI审查引擎、SSO集成、聚类+PCA分析、钉钉/企微IM集成、交互式卡片、消息模板管理
V2.0	Week 19+	生态扩展	独立小程序/APP、高级可视化看板、知识库版本管理、多租户支持、数据血缘追踪、IM审批流集成 (分析报告审批、数据权限申请)